

Programació Didàctica Muntatge i Manteniment d'Equips

CFGM SMX

Alberto Benetó Micó



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificació Professional Completa	4
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	9
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	9
4.2. Continguts	11
Esquema general i seqüenciació de les UP	13
Metodologia	15
Consideracions respecte als espais	16
Metodologia i instruments	18
Revisió i reclamació	18
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	18
Avaluació	23
Activitats Complementàries i Extraescolars	24
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	24



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: SMX
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Denominació: Sistemes operatius monolloc SOM
- Codi: 0222
- Hores setmanals:4
- Hores totals: 128
- Docent(s) responsable(s) * David Molina Fernandez * Amador Palomares Gimeno

Propostes de millora del curs anterior

Tot i que el curs anterior no es van proposar millores concretes, després d'una revisió general, es proposa:

- Més control a la zona de taller. Fer responsable l'alumnat del material, agrupant per grups.
- Més hores de taller
- Més material per utilitzar, provar i muntar.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades
	UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.	0488	Desenvolupament d'interfícies

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades
	UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.	0484	Bases de dades
		0486	Accés a dades

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

RA	Competència (codi UC)	Descripció de la competència
RA1	UC1001_2	Instal·lar i configurar el programari base en equips monopost (planificació, particions, sistemes de fitxers, arrencada).
RA2	UC1002_2	Configurar el sistema operatiu: escriptori, controladors, dispositius i gestió d'actualitzacions/paquets.
RA3	UC1003_2	Administrar fitxers i permisos i gestionar usuaris i grups en Windows i Linux.
RA4	UC1004_3	Gestionar processos, serveis i arrencada; monitorització bàsica i lectura de registres.
RA5	UC1005_3	Configurar la xarxa bàsica en un equip: IP, DNS, nom d'host i recursos compartits (SMB/NFS).
RA6	UC1006_3	Aplicar seguretat: polítiques, antivirus/firewall, còpies de seguretat i recuperació.



RA	Competència (codi UC)	Descripció de la competència
RA7	UC1007_2	Automatitzar tasques (scripts, planificació amb cron/Programador de tasqu

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
0221 MME	x	x					x	x	x	x	x	x
0222 SOM	x		x				x	x			x	x
0223 AOF	x		x			x	x	x		x	x	x
0225 XAL			x		x	x	x	x		x		x
0224 SOX	x		x		x	x		x				x
0226 SGI	x		x						x	x		x
0227 SXA	x			x	x	x	x			x		
0228 APW	x		x			x			x	x		
1713 PIM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1709 IPO1												
1710 IPO2												
1664 DIG												
1708 SOST												

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	g	h	i	j	k	l
RA1	x	x	x					
RA2		x	x			x		
RA3			x					
RA4			x	x		x		
RA5				x	x			

Veiem de manera explícita aquesta relació:

- RA1. Reconeix les característiques dels sistemes de fitxers, descrivint els seus tipus i aplicacions.:



- a) S'han identificat i descrit els elements funcionals d'un sistema informàtic
- b) S'ha codificat i relacionat la informació en els diferents sistemes de representació
- c) S'han identificat els processos i els seus estats
- d) S'ha descrit l'estructura i l'organització del sistema de fitxers
- e) S'han distingit els atributs d'un fitxer i d'un directori
- f) S'han reconegut els permisos de fitxers i directoris
- g) S'ha constatat la utilitat dels sistemes transaccionals i les seues repercussions en seleccionar un sistema de fitxers
- RA2. Instal·la sistemes operatius, relacionant les seues característiques amb el maquinari de l'equip i el programari d'aplicació.:
 - a) S'han analitzat les funcions del sistema operatiu.
 - b) S'ha descrit l'arquitectura del sistema operatiu.
 - c) S'ha verificat la idoneïtat del maquinari.
 - d) S'ha seleccionat el sistema operatiu
 - e) S'ha elaborat un pla d'instal·lació
 - f) S'han configurat paràmetres bàsics de la instal·lació
 - g) S'ha configurat un gestor d'arrencada
 - h) S'han descrit les incidències de la instal·lació
 - i) S'han respectat les normes d'utilització del programari (licències)
 - j) S'ha actualitzat el sistema operatiu
- RA3. Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius, interpretant requeriments i descrivint els procediments següents.:
 - a) S'han diferenciat les interfícies d'usuari segons les seues propietats
 - b) S'han aplicat preferències en la configuració de l'entorn personal
 - c) S'han gestionat els sistemes de fitxers específics
 - d) S'han aplicat mètodes per a la recuperació del sistema operatiu
 - e) S'ha realitzat la configuració per a l'actualització del sistema operatiu



- f) S'han realitzat operacions d'instal·lació/desinstal·lació d'utilitats
- g) S'han utilitzat els assistents de configuració del sistema (accés a xarxes, dispositius, entre altres)
- h) S'han executat operacions per a l'automatització de tasques del sistema
- RA4. Realitza operacions bàsiques d'administració de sistemes operatius, interpretant requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús.
- a) S'han configurat perfils d'usuari i de grup
- b) S'han utilitzat eines gràfiques per a descriure l'organització dels fitxers del sistema.
- c) S'ha actuat sobre els processos de l'usuari en funció de les necessitats puntuals.
- d) S'ha actuat sobre els serveis del sistema en funció de les necessitats puntuals
- e) S'han aplicat criteris per a l'optimització de la memòria disponible
- f) S'ha analitzat l'activitat del sistema a partir de les traces generades pel mateix sistema
- g) S'ha optimitzat el funcionament dels dispositius d'emmagatzematge
- h) S'han reconegut i configurat els recursos compartibles del sistema
- i) S'ha interpretat la informació de configuració del sistema operatiu
- RA5. Crea màquines virtuals identificant el seu camp d'aplicació i instal·lant programari específic.
- a) S'ha diferenciat entre màquina real i màquina virtual.
- b) S'han establert els avantatges i inconvenients de la utilització de màquines virtuals.
- c) S'ha instal·lat el programari lliure i propietari per a la creació de màquines virtuals.
- d) S'han creat màquines virtuals a partir de sistemes operatius lliures i propietaris.
- e) S'han configurat màquines virtuals.
- f) S'ha relacionat la màquina virtual amb el sistema operatiu amfitrió.
- 1. S'han realitzat proves de rendiment del sistema.*

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CE) oficials del mòdul Sistemes Operatius Monolloc / Sistemas Operativos Monopuesto (codi 0222), d'acord amb el Reial decret 1691/2007 (ensenyances mínimes estatals).

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1	Selecciona els components d'integració d'un equip microinformàtic estàndard, descrivint les seues funcions i comparant prestacions de distints fabricadors.	RA1.a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. RA1. b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación. RA1.c) Se han identificado los procesos y sus estados.RA1.d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. RA1.e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.RA1.f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. RA1.g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.



RA2	Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación	1. Se han analizando las funciones del sistema operativo. b) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. c) Se ha verificado la idoneidad del hardware. d) Se ha seleccionado el sistema operativo. e) Se ha elaborado un plan de instalación. f) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. g) Se ha configurado un gestor de arranque. h) Se han descrito las incidencias de la instalación. i) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). j) Se ha actualizado el sistema operativo.
RA3	Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos	1. Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades. g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros). h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

RA4	Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.	1. Se han configurado perfiles de usuario y grupo. b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema. c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales. d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales. e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema. g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.
RA5	Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.	1. Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales. c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales. d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios. e) Se han configurado máquinas virtuales. f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

Sistemes Operatius Monolloc (codi 0222), organitzats per blocs perquè els puguis posar directament a l'apartat 4.1 de la programació. He mantingut el sentit del BOE i els he traduït al català/valencià per a classe:

RA	Continguts
RA1,RA2	1. Caracterització dels sistemes operatius: - El sistema informàtic i el programari de base. - Concepte de sistema operatiu: elements i estructura. - Funcions del SO i gestió de recursos. - Ús del SO en mode ordre i mode gràfic. - Processos: estats i prioritat. - Sistemes operatius actuals. Lliures vs. propietaris. - Comparativa i entorns d'aplicació.
RA2,RA3	1. Operació de sistemes de fitxers: - Sistemes de fitxers, fitxer, directori: atributs i permisos. - Operacions amb fitxers: nom/extensió, comodins, tipus i operacions comunes. - Operacions amb directoris: operacions i permisos habituals. - Selecció del sistema de fitxers i tipologies (característiques). - Sistemes transaccionals. - Operacions en SO lliures i propietaris.
RA2	1. Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris: - Requisits tècnics de maquinari i programari. - Planificació: particions i sistema de fitxers. - Selecció d'aplicacions bàsiques. - Paràmetres bàsics d'instal·lació i requeriments. - Procediments d'instal·lació en SO lliures i propietaris.
RA3	1. Tasques bàsiques sobre SO lliures i propietaris : - Arrencada i aturada, sessions. - Interfícies d'usuari: tipus, propietats i usos. - Preferències d'escriptori; estructura de l'arbre de directoris. - Compressió/descompressió. - Actualització del sistema operatiu. - Afegir / eliminar / actualitzar programari.

RA4	1. Administració del sistema operatiu: - Gestió de perfils d'usuari i de grup, i contrasenyes. - Gestió del sistema de fitxers. - Gestió de processos del sistema i d'usuari. - Rendiment del sistema i monitoratge. - Activació/desactivació de serveis. - Compartició de recursos. - Base de dades de configuració: SO, maquinari i aplicacions. - Operacions d'administració en SO lliures i propietaris.
RA5	1. Configuració de màquines virtuals (RA5): - Virtualització i màquina virtual: avantatges i inconvenients. - Programari (lliure i propietari) per crear MV: instal·lació. - Creació de màquines virtuals per a SO propietaris i lliures. - Configuració i ús de MV; aplicacions típiques

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	Pes	Hores
1	UP 1. Introducció als sistemes operatius i virtualització:	X				X	10%	12 h
2	UP 2. Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris:		X			X	24%	29h
3	UP 3. Operació de sistemes d'arxius i directoris			X			13%	16h
4	UP 4. Administració dels sistemes operatius: usuaris i grups				X		16%	18h



5	UP 5. Realizació de tasques bàsiques sobre sistemes operatius lliures i propietaris: serveis i processos.				X		13%	16h
6	UP 6. Utilitats (administració avançada)				X		10%	12h
7	UP 7. Utilització de la línia de comandes avançades en sistemes lliures.			X	X		8%	10h
8	UP 8. Utilització de la línia de comandes avançades en sistemes propietaris.				X		6%	7h
	Pes dels RA/Totals						100%	120 h

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	UP 1. Introducció als sistemes operatius i virtualització	X					X
2	UP 2. Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris			X			
3	UP 3. Operació de sistemes d'arxius i directoris		X				
4	UP 4. Administració dels sistemes operatius: usuaris i grups					X	
5	UP 5. Realizació de tasques bàsiques sobre sistemes operatius lliures i propietaris: serveis i processos.				X	X	
6	UP 6. Utilitats (administració avançada)				X	X	
7	UP 7. Utilització de la línia de comandes avançades en sistemes lliures.				X	X	
8	UP 8. Utilització de la línia de comandes avançades en sistemes propietaris.				X	X	

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	UP 1. Introducció als sistemes operatius i virtualització:	1 trimestre
2	UP 2. Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris:	1 trimestre
3	UP 3. Operació de sistemes d'arxius i directoris	1 trimestre
4	UP 4. Administració dels sistemes operatius: usuaris i grups	2 trimestre

5	UP 5. Realització de tasques bàsiques sobre sistemes operatius lliures i propietaris: serveis i processos.	2 trimestre
6	UP 6. Utilitats (administració avançada)	2 trimestre
7	UP 7. Utilització de la línia de comandes avançades en sistemes lliures.	3 trimestre
8	UP 8. Utilització de la línia de comandes avançades en sistemes propietaris.	3 trimestre

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6.Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR), mitjançant la resolució de problemes o situacions concretes que sorgeixen en el flux de treball a una empresa TIC (desenvolupament web, comunicació amb serveis, virtualització de serveis, etc.)
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial dels frameworks i llibreries emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - Documentació sobre eines a utilitzar al taller.
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines per treballar al taller, com testers, multímetres, etc. # Planificació de l'ús després i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En el cas del mòdul de Muntatge i Manteniment d'Equips, disposarem d'un espai únic de treball, subdivisible en dos espais, anomenat Aula-Taller. En ella tindrem espai equipat amb PC's amb connexió a internet per a seguir les classes de manera habitual, i un espai més anomenat taller, on l'alumnat realitzarà la feina més pràctica.

Consideracions respecte als espais

Per altra banda d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.

- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat en aquest mòdul es regeix pel que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i la normativa vigent (LOE, RD 659/2023, Orde 20/2019 i Orde 8/2025). En aquest marc, es garanteix que tot l'alumnat puga assolir els resultats d'aprenentatge del mòdul d'acord amb els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

En aplicació del PCCF, es concreten les següents mesures:

1. Adaptacions metodològiques

- Es poden ajustar les metodologies emprades (ABP, treball en equip, SCRUM, etc.), sense modificar els RA ni els criteris d'avaluació.
- Es preveuen activitats de reforç i recuperació per a l'alumnat amb més dificultats i activitats d'aprofundiment per a aquell que avança més ràpidament.

2. Adaptacions organitzatives

- Es possibilita el suport individualitzat mitjançant tutories i dins dels grups de treball.
- Es fomenta l'aprenentatge col·laboratiu, aprofitant la diversitat de ritmes i estils d'aprenentatge.

3. Accessibilitat de materials i recursos

- Els materials didàctics es proporcionaran en formats accessibles, utilitzant recursos digitals i tecnologies assistives quan siga necessari.

4. Avaluació inclusiva

- L'avaluació es planteja amb instruments diversos i flexibles, que permeten evidenciar el progrés individual de cada alumne i respectar diferents ritmes d'aprenentatge.
- Es farà ús de la retroalimentació contínua com a estratègia per afavorir la millora i l'èxit educatiu.

A més, d'acord amb l'article 9.7 de l'Orde 8/2025, l'alumnat amb necessitats educatives especials disposarà fins a sis convocatòries per superar aquest mòdul, amb possibilitat d'ampliació excepcional si així es considera necessari per afavorir la finalització del cicle. # Avaluació de l'aprenentatge

L'avaluació del mòdul es realitzarà seguint els criteris generals establerts en el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i en el RD 659/2023:

- Es considerarà l'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central.
- El procés tindrà un caràcter formatiu, continu i integrador, amb seguiment del progrés de l'alumnat i adaptació a les seues necessitats.
- Es duran a terme sessions d'avaluació col·legiades i s'aplicaran els requisits generals de assistència, lliurament i superació mínima establerts en el PCCF.
- Per a considerar superat el mòdul cal obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 i demostrar un assoliment suficient en tots els RA que el conformen.

Metodologia i instruments

S'utilitzaran instruments diversos:

- Rúbriques i llistes de control, adaptades als RA i CA.
- Seguiment de projectes i portafolis digitals.
- Autoavaluació i coavaluació.
- Proves escrites, exercicis, casos pràctics i altres activitats de reforç.

Aquest conjunt d'instruments permetrà acreditar de manera objectiva i transparent el grau de consecució de les competències establertes.

Revisió i reclamació

L'alumnat tindrà dret a la revisió de les qualificacions i, si escau, a la presentació de reclamacions, d'acord amb els procediments establerts a l'Orde 8/2025.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	Pes	Hores
1	UP 1. Introducció als sistemes operatius i virtualització:	X				X	10%	12 h
2	UP 2. Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris:		X			X	24%	29h



3	UP 3. Operació de sistemes d'arxius i directoris			X			13%	16h
4	UP 4. Administració dels sistemes operatius: usuaris i grups				X		16%	18h
5	UP 5. Realització de tasques bàsiques sobre sistemes operatius lliures i propietaris: serveis i processos.				X		13%	16h
6	UP 6. Utilitats (administració avançada)				X		10%	12h
7	UP 7. Utilització de la línia de comandes avançades en sistemes lliures.			X	X		8%	10h
8	UP 8. Utilització de la línia de comandes avançades en sistemes propietaris.				X		6%	7h
	Pes dels RA/Totals						100%	120 h

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1 Selecciona els components d'integració d'un equip microinformàtic estàndard, descrivint les seues funcions i comparant prestacions de diferents fabricadors.		40
1. Selecciona els components d'integració d'un equip microinformàtic estàndard, descrivint les seues funcions i comparant prestacions de diferents fabricadors.	7	
1. Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación.	5	
1. Se han identificado los procesos y sus estados	6	
1. Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos.	6	
1. Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.	6	



1. Se han reconocido los permisos de archivos y directorios	5	
1. Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.	5	
RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación		15
1. Se han analizando las funciones del sistema operativo.	3	
1. Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo	2	
1. Se ha verificado la idoneidad del hardware.	2	
1. Se ha seleccionado el sistema operativo.	1	
1. Se ha elaborado un plan de instalación	2	
1. Se han configurado parámetros básicos de la instalación.	1	
1. Se ha configurado un gestor de arranque.	1	
1. Se han descrito las incidencias de la instalación.	1	
1. Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).	1	
1. Se ha actualizado el sistema operativo.	1	
RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos		15



1. Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.	2	
1. Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.	3	
1. Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.	2	
1. Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo	3	
1. Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.	2	
1. Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.	1	
1. Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros).	1	
1. Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.	1	
RA4.Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.		20
1. Se han configurado perfiles de usuario y grupo.	2	
1. Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.	2	
1. Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.	4	

1. Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.	3	
1. Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.	2	
1. Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema.	3	
1. Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.	2	
1. Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.	1	
1. Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.	1	
RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.		10
1. Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.	1	
1. Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales.	1	
1. Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.	2	
1. Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios.	2	
1. Se han configurado máquinas virtuales.	2	

1. Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.	1	
1. Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.	1	
		100 %

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Avaluació

Enfocament: contínua, criterial i orientada a evidències (inicial, contínua i sumativa), alineada amb el RD 659/2023 i la seua modificació pel RD 658/2024, i en coherència amb la Guia Didàctica 2025-26 del centre

- Ponderacions per avaluació (amb mínims)
 - Proves teòriques (exàmens): 70%
 - Pràctiques/entregues en Aules (i de classe): 30%
- Mínims per a fer mitjana:
 - Exàmens $\geq 4,0/10$ (obligatori assolir aquest mínim).
 - Pràctiques/entregues $\geq 4,0/10$ i entrega obligatòria de les pràctiques en Aules.
 - Nota d'avaluació $\geq 5,0/10$ després d'aplicar la fórmula.
- Fórmula de qualificació per avaluació
 - $\text{Nota_aval} = 0,70 \times \text{Exàmens} + 0,30 \times \text{Pràctiques (Aules + classe)}$
- Regles addicionals:
 - La no entrega de pràctiques d'avaluació contínua en Aules implica no superar la part de pràctiques.
 - Les evidències clau per UP han d'estar superades per a poder aprovar el trimestre.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Visita al Museu del videojoc d'Ibi, relacionada directament amb els RA 4 i 5 del mòdul. Aquesta visita es planteja com una introducció al món dels videojocs i a la seua història. L'activitat consisteix a visitar les instal·lacions del museu, que compta amb exposicions sobre màquines arcades, pinballs, retroinformàtica i retroconsoles, i on s'ofereixen xerrades de caràcter més tècnic sobre desenvolupament de videojocs.
- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.

- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.